# Nitrates et phosphates dans les sols agricoles
# Adsorption, désorption, transformations et transferts

BTSA GEMEAU

## 1 Cours

### 1.1 Devenir des substances dans une parcelle agricole

Les sols agricoles contiennent des nutriments nécessaires aux cultures et peuvent recevoir des produits phytosanitaires. Une substance présente dans la parcelle peut être dissoute dans l'eau du sol, fixée sur ses constituants, transformée ou transportée vers les milieux aquatiques.

Les principales sources sont les engrais minéraux et organiques, les effluents d'élevage, les résidus végétaux, la matière organique du sol et les traitements phytosanitaires.

Une substance observée à la sortie d'un drain ne provient pas nécessairement d'un apport récent. Elle peut provenir d'un stock ancien ou être issue d'une transformation.

### 1.2 Les formes d'une substance dans le sol

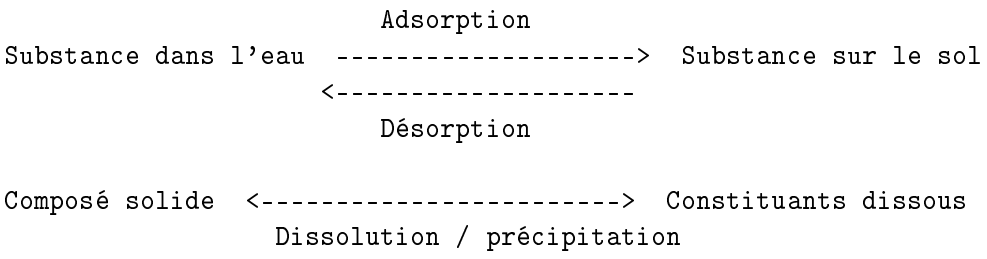
Une substance peut se trouver sous plusieurs formes :

— dissoute dans l'eau du sol ;

— adsorbée à la surface des constituants du sol ;

— intégrée à un composé minéral ou organique.

Ces formes communiquent entre elles par dissolution, précipitation, adsorption, désorption et transformations biologiques ou chimiques.




### 1.3 Adsorption et désorption

L'**adsorption** est la fixation d'une substance à la surface d'un solide. Dans le sol, les surfaces concernées peuvent être des argiles, des oxydes de fer et d'aluminium, ou la matière organique.

L'adsorption peut réduire la quantité immédiatement disponible dans l'eau et ralentir un transfert sous forme dissoute. Elle ne détruit pas la substance.

La **désorption** est le passage inverse : une substance fixée au sol est libérée vers l'eau. Elle dépend notamment des conditions chimiques, des concentrations et des surfaces du sol. Elle n'est pas nécessairement complète.

Une substance adsorbée peut aussi être transférée si la particule qui la porte est emportée par l'eau. Une forte adsorption limite donc le transfert dissous, mais n'empêche pas le transfert particulaire.

## 1.4 Solubilité et mobilité

La **solubilité** est la quantité maximale d'une substance qui peut se dissoudre dans l'eau dans des conditions données.

La **mobilité** est l'aptitude d'une substance à se déplacer dans le milieu. Elle dépend notamment de :

— sa solubilité ;

— son adsorption et sa désorption ;

— sa persistance et ses transformations ;

— les propriétés du sol ;

— le chemin suivi par l'eau ;

— l'érosion.

Une substance soluble n'est donc pas automatiquement très mobile si elle est fortement retenue par le sol.

## 1.5 Nitrates et phosphates

Les nitrates, $NO_3^-$, sont dans de nombreux sols agricoles peu retenus et se déplacent facilement avec l'eau. Ils peuvent être entraînés vers la profondeur, les eaux souterraines ou les drains.

Les phosphates dissous sont notamment présents sous les formes $H_2PO_4^-$ et $HPO_4^{2-}$, dont les proportions dépendent du pH. Ils peuvent être fortement retenus sur certaines surfaces du sol ou former des composés peu solubles.

| **Critère** | **Nitrates** | **Phosphates** |
|---|---|---|
| Rétention par adsorption | Généralement faible dans de nombreux sols agricoles | Souvent plus importante, mais variable selon le sol |
| Transfert caractéristique | Avec l'eau, sous forme dissoute | Sous forme dissoute et avec les particules |
| Possibilité d'accumulation | Liée aux apports et transformations de l'azote | Stocks associés aux surfaces, aux minéraux et à la matière organique |
| Risque lors des pluies | Exportation du stock disponible avec l'eau | Mobilisation de la fraction dissoute et entraînement des particules |

## 1.6 Transformations des substances

Pour l'azote, un apport organique peut être minéralisé puis nitrifié :

$$\text{Azote organique} \rightarrow NH_4^+ \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$$

Des nitrates exportés peuvent donc provenir de la transformation d'un apport organique ou de la matière organique du sol.

En conditions pauvres en oxygène et dans des conditions biologiques favorables, la dénitrification peut transformer les nitrates en formes gazeuses de l'azote.

Pour le phosphore, on parle davantage de changements de forme et de répartition entre l'eau, les particules et les composés du sol que de destruction.

Pour les pesticides, la substance initiale peut se transformer en produits de transformation ou métabolites. La disparition de la molécule initiale ne signifie pas nécessairement la disparition de toute contamination.

### 1.7 Rôle d'un épisode pluvieux

Une pluie peut :

1. mettre en solution une partie des substances disponibles ;
2. renouveler l'eau en contact avec le sol et favoriser la désorption ;
3. entraîner des particules ;
4. transporter les substances vers la profondeur, les drains ou les cours d'eau.

Le transfert dépend de la rencontre entre un stock mobilisable, un mécanisme de mobilisation et un chemin connecté au milieu aquatique.

### 1.8 Le drainage agricole

Les drains enterrés recueillent une partie de l'eau présente dans le sol et l'acheminent vers un exutoire.

```
Sources agricoles et stocks du sol
                  |
Dissolution, désorption et transformations
                  |
Circulation de l'eau dans le sol
                  |
Collecte par les drains
                  |
Fossé ou cours d'eau
```

Le drainage est une voie de transfert, et non une explication suffisante de l'origine de la pollution.

### 1.9 Concentration et masse exportée

La **concentration** indique la quantité de substance par volume d'eau. La **masse exportée** indique la quantité totale ayant quitté la parcelle pendant un épisode. Le **flux massique** exprime une masse transférée par unité de temps.

Pour une concentration représentative de l'ensemble du volume exporté :

$$M = C_{\text{moyenne pondérée par les volumes}} \times V$$

Une seule mesure ponctuelle ne suffit pas à évaluer une masse exportée.

## 2 Activité

### 2.1 Situation-problème

Un technicien constate la présence de nitrates et de phosphore dans les eaux d'un bassin versant agricole comportant des parcelles drainées.

Un agriculteur affirme :

> « Le sol retient les engrais. S'ils sont fixés sur la terre, ils ne peuvent plus polluer l'eau. »

Votre mission est d'évaluer cette affirmation à partir de résultats scientifiques et d'expliquer les mécanismes possibles de transfert pendant une pluie.

### 2.2 Document 1 : comparaison de l'adsorption des nitrates et des phosphates

Une étude publiée en 2019 compare la rétention de plusieurs contaminants par des matériaux de sol présentant des proportions différentes d'argile.

Pour une concentration initiale de 1 meq/L, les auteurs rapportent :

| Matériau étudié | Nitrates retenus, $\mu$eq/g | Phosphates retenus, $\mu$eq/g |
|---|---|---|
| Sol sableux étudié | 0,29 | 3,89 |
| Sol contenant 30 % d'argile | 3,55 | 15,00 |

**Questions**

1. Dans chaque matériau, quelle substance est la plus retenue ?
2. Calculez le rapport :
$$R = \frac{\text{quantité de phosphates retenus}}{\text{quantité de nitrates retenus}}$$
3. Calculez le facteur d'augmentation de la rétention entre les deux matériaux :
$$F = \frac{\text{rétention dans le sol contenant 30 \% d'argile}}{\text{rétention dans le sol sableux}}$$
4. Réalisez un graphique en barres comparant les quatre valeurs.
5. L'affirmation « les nitrates ne sont jamais adsorbés » est-elle compatible avec ces résultats ?
6. Pourquoi ne peut-on pas conclure que tous les sols contenant 30 % d'argile ont exactement ce comportement ?
7. Peut-on calculer la proportion de substance restée dans l'eau avec ce seul tableau ? Justifiez.

## 2.3 Document 2 : le phosphore retenu peut-il être relargué ?

Une étude publiée en 2024 porte sur un sol agricole de la région des sols noirs du nord-est de la Chine. Les chercheurs réalisent des essais d'adsorption puis de désorption sur différentes couches du sol.

Dans le protocole de désorption, une solution de NaCl à 0,01 mol/L, à pH 7, est ajoutée au sol après l'étape d'adsorption. Le phosphore libéré est ensuite mesuré.

| Couche du sol | $Q_{\max}$, mg P/kg | $D_{\max}$, mg P/kg | P facilement désorbable, mg P/kg |
|---|---|---|---|
| 0–20 cm | 313,8 | 157,7 | 3,35 |
| 40–60 cm | 352,4 | 112,8 | 1,02 |
| 80–100 cm | 411,9 | 215,7 | 1,43 |

**Questions**

8. Quelle couche présente la plus forte capacité maximale d'adsorption ?
9. Quelle couche contient le plus de phosphore facilement désorbable ?
10. Calculez pour chaque couche :
$$I = \frac{D_{\max}}{Q_{\max}} \times 100$$
11. Pourquoi cet indicateur ne signifie-t-il pas que ce pourcentage de phosphore sera perdu lors de la prochaine pluie ?
12. Les résultats montrent-ils que le phosphore retenu reste définitivement immobilisé ?
13. Pourquoi la couche superficielle mérite-t-elle une attention particulière en cas de ruissellement et d'érosion ?

## 2.4 Document 3 : application à une parcelle drainée

Une parcelle reçoit régulièrement des apports organiques et minéraux. Elle contient des nitrates dans l'eau du sol, du phosphore dissous et du phosphore retenu sur les constituants du sol. Des drains enterrés sont reliés à un fossé.

Une pluie provoque à la fois du ruissellement et une circulation d'eau vers les drains.

**Questions**

14. Complétez le tableau suivant :

| Substance ou forme | Origine agricole possible | Mobilisation possible | Voie de transfert possible |
|---|---|---|---|
| Nitrates dissous | | | |
| Phosphore dissous | | | |
| Phosphore associé aux particules | | | |

15. Expliquez pourquoi l'eau d'un drain peut contenir des nitrates provenant d'un apport organique ancien.
16. Expliquez pourquoi une forte adsorption du phosphate n'empêche pas toute contamination de l'eau.
17. Un résultat d'adsorption suffit-il à calculer la masse exportée pendant la pluie ? Quelles informations supplémentaires seraient nécessaires ?

## 2.5 Conclusion demandée

Rédigez une conclusion de 12 à 15 lignes répondant à la question :

> « Dans quelle mesure le sol peut-il limiter, retarder ou permettre le transfert des nitrates et des phosphates lors d'un épisode pluvieux sur une parcelle agricole drainée ? »

Votre conclusion doit :

— comparer nitrates et phosphates ;
— citer au moins deux résultats chiffrés ;
— distinguer adsorption et désorption ;
— présenter un transfert dissous et un transfert particulaire ;
— expliquer le rôle du drainage ;
— mentionner une limite de l'extrapolation des résultats de laboratoire au champ.